

P1 VERSA 2

1. Ambientalistas de uma ONG (Organização Não Governamental), após um levantamento de dados, constataram, em uma cidade, a existência de três indústrias. Cada indústria participa com 40%, 35%, 25%, respectivamente, da produção industrial da cidade. A proporção de gases poluentes lançados na atmosfera é de 2%, 1% e 3% respectivamente. Uma análise da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera é realizada ao acaso nesta cidade, o que permitiu aos ambientalistas verificar a existência de poluição atmosférica.

- A) Qual a probabilidade dos gases considerados poluentes não terem sido lançados por nenhuma das indústrias?
- B) Qual a probabilidade dos gases considerados poluentes terem sido lançados pela segunda indústria?

$$P(I_1) = 0,40$$

$$P(I_2) = 0,35$$

$$P(I_3) = 0,25$$

$P_T \rightarrow$ poluição total (P_T)

$$P(P_T | I_1) = 0,02$$

$$P(P_T | I_2) = 0,01$$

$$P(P_T | I_3) = 0,03$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P(B|A_i)$$

$$a) P(\bar{P}_T) = 1 - P(P_T)$$

sendo

$$P(P_T) = P(I_1) \times P(P_T | I_1) + P(I_2) \times P(P_T | I_2) + P(I_3) \times P(P_T | I_3)$$

$$P(P_T) = 0,4 \times 0,02 + 0,35 \times 0,01 + 0,25 \times 0,03 \rightarrow$$

$$P(P_T) = 0,021$$

$$\therefore P(\bar{P}_T) = 1 - P(P_T) \Rightarrow$$

$$P(\bar{P}_T) = 0,979$$

$$b) P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad e \quad P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Além disso:

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) \Rightarrow \underbrace{P(A|B) \cdot P(B)}_{\substack{\downarrow \\ I_2}} = \underbrace{P(B|A) \cdot P(A)}_{\substack{\downarrow \\ I_1}}$$

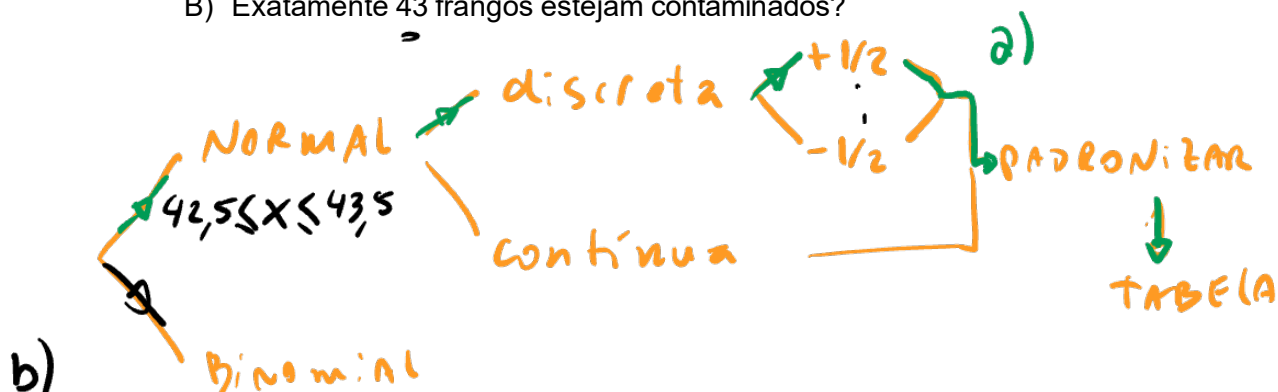
$$\underbrace{?}_{P(I_2 | P_T)} \cdot P(P_T) = P(P_T | I_2) \cdot P(I_2) \Rightarrow$$

$$P(I_2 | P_T) \cdot 0,021 = 0,01 \cdot 0,35 \Rightarrow$$

$$P(I_2 | P_T) = 0,167$$

2. Estima-se que cerca de 30% dos frangos congelados contenham suficiente número de bactérias salmonelas causadoras de doenças, se forem assados inadequadamente. Um consumidor compra 120 frangos congelados. Qual é a probabilidade do consumidor

- A) Ter mais de 26 frangos contaminados?
B) Exatamente 43 frangos estejam contaminados?



$$P(X=x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1-p)^{n-x}$$

$p = 0,3$ $n = 120$ $\mu = n \times p = 0,3 \times 120 = 36$

$\sigma = \sqrt{n p (1-p)} = \sqrt{36 \times 0,7} = 5,020$

a) $P(X > 26) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \geq \frac{26 + 1/2 - \mu}{\sigma}\right)$



Distribuição Normal: Valores de p tais que $P(0 \leq Z \leq z_c) = p$

Segunda decimal de z_c

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359	0,0
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753	0,1
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141	0,2
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517	0,3
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879	0,4
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224	0,5
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549	0,6
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852	0,7
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133	0,8
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389	0,9
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621	1,0
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830	1,1
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015	1,2
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177	1,3
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319	1,4
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441	1,5
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545	1,6
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633	1,7
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706	1,8
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767	1,9
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817	2,0
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857	2,1
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890	2,2

1ª primeira decimal de z_c

$$P(X > 20) = P(Z > -1,89)$$

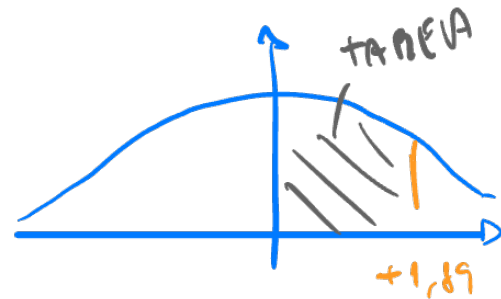
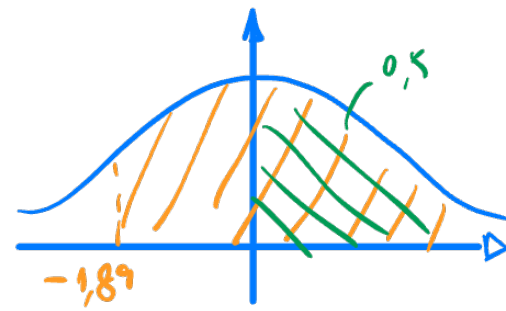
$$= 0,5 + P(0 \leq Z \leq 1,89)$$

$$= 0,5 + 0,4706 \Rightarrow$$

$$P(X > 20) = 0,9706$$

$$b) P(X = 43) = \binom{120}{43} \cdot 0,3^{43} \cdot 0,7^{77}$$

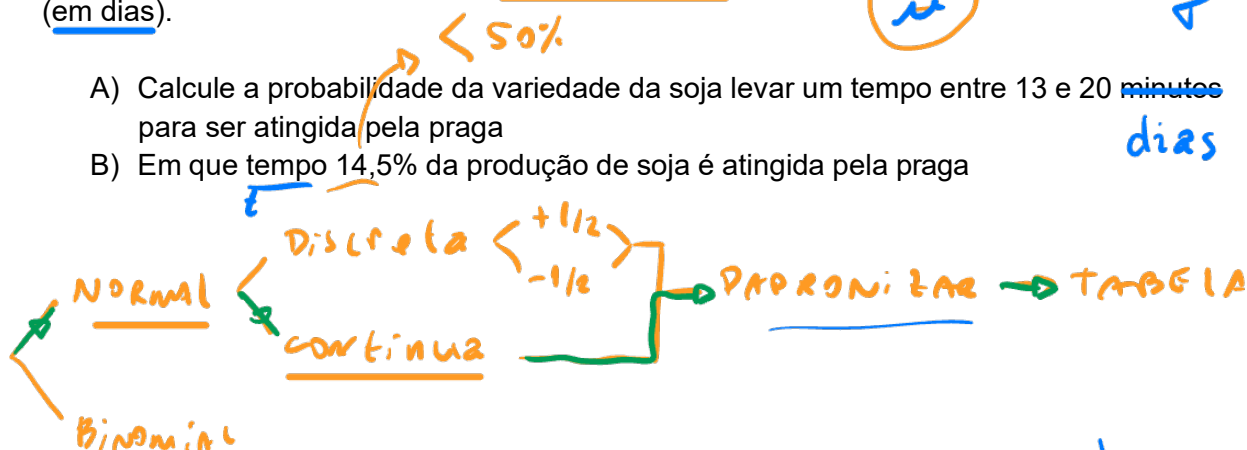
$$\Rightarrow P(X = 43) = 0,0296$$



3. Uma variedade de soja, sofrendo de certa praga, é submetida a um controle intensivo, cujo tempo foi modelado por uma distribuição normal, com média 15,7 e desvio padrão 2,3 (em dias).

A) Calcule a probabilidade da variedade da soja levar um tempo entre 13 e 20 ~~minutos~~ para ser atingida pela praga

B) Em que tempo 14,5% da produção de soja é atingida pela praga



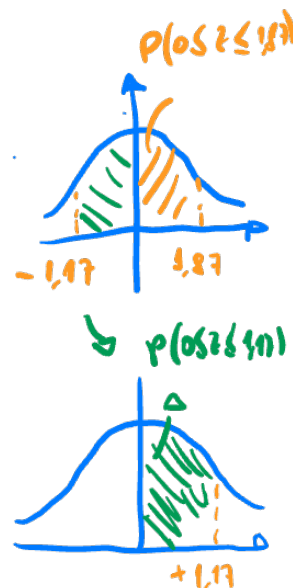
$$A) P(13 \leq X \leq 20) = P\left(\frac{13 - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{20 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(-1,17 \leq Z \leq 1,87)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 1,17) + P(0 \leq Z \leq 1,87)$$

$$= 0,379 + 0,4693$$

$$P(13 \leq X \leq 20) = 0,8483$$



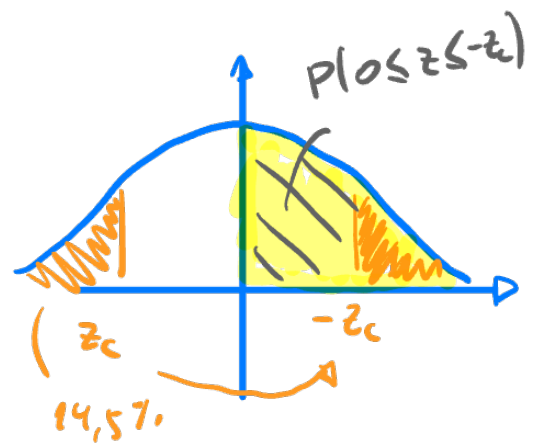
Distribuição Normal: Valores de p tais que $P(0 \leq Z \leq z_c) = p$

		Segunda decimal de z_c									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e primeira decimal de z_c	0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
	0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
	0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
	0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
	0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
	0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
	0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
	0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
	0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
	0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
	1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
	1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
	1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
	1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
	1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
	1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
	1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
	1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
	1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
	2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
	2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
	2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4908	0,4910	0,4912	0,4914

$$b) P(X > t) = 0,145 \Rightarrow$$

$$P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \geq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = 0,145 \Rightarrow$$

$$P(Z \geq z_c) = 0,145 \Rightarrow$$



$$0,5 - P(0 \leq Z \leq -z_c) = 0,145 \Rightarrow$$

$$P(0 \leq Z \leq -z_c) = 0,355 \Rightarrow \text{(TABELA)} \Rightarrow$$

$$-z_c = 1,06 \quad \text{sendo } z_c = \frac{t - \mu}{\sigma} \Rightarrow$$

$$\frac{t - 15,7}{2,3} = -1,06 \Rightarrow t = 15,7 - 2,438 \Rightarrow$$

$$t = 13,3 \text{ dias}$$

4. Uma urna contém 8 bolas numeradas de 1 a 8. Se extrai duas bolas sucessivamente, com reposição. Seja X o mínimo entre os dois números obtidos das bolas extraídas. Calcular:

A) A função de probabilidade

B) A esperança e a variância

$$A) P_{\min}(x=1) = P_{\text{PRIMEIRO}}(x=1) + P_{\text{SEGUNDO}}(x=1) - \frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$$

$\{1, 1\}$ $\{1, 1\}$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P_{\min}(x=1) = \frac{2}{8} - \frac{1}{64} = \frac{16-1}{64} \Rightarrow P(x=1) = \frac{15}{64}$$

$$P_{\min}(x=2) = P_{\text{PRIMEIRO}}(x=2) + P_{\text{SEGUNDO}}(x=2) - P(x=\{2,2\})$$

$\{2,2\}; \{2,3\}; \dots \{2,8\}$
 $\{3,2\}; \{3,2\}; \dots \{8,2\}$

$$= \frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8} + \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{7+7-1}{64}$$

$$P_{\min}(x=2) = \frac{13}{64}$$

$$P_{\min}(x=3) = P_{\text{PRIMEIRO}}(x=3) + P_{\text{SEGUNDO}}(x=3) - P(x=\{3,3\})$$

$$= 2 \times P_{\text{PRIMEIRO}}(x=3) - \frac{1}{64}$$

$$= 2 \times \left(\frac{1}{8} \times \frac{6}{8} \right) - \frac{1}{64} = \frac{12-1}{64} \Rightarrow$$

$$P_{\min}(x=3) = \frac{11}{64}$$

$$P_{\min}(x=4) = \frac{9}{64}$$

$$P_{\min}(x=5) = \frac{7}{64}$$

$$P_{\min}(x=6) = \frac{5}{64}$$

$$P_{\min}(x=7) = \frac{3}{64}$$

$$P_{\min}(x=8) = \frac{1}{64}$$

Resposta :

x	$P_{\min}(x=x)$
1	$15/64$
2	$13/64$
3	$11/64$
4	$9/64$
5	$7/64$
6	$5/64$
7	$3/64$
8	$1/64$

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i) \quad (1)$$

$$Var(x) = E(x^2) - [E(x)]^2 \quad (2)$$

$$E(x^2) = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 \cdot p(x_i) \quad (3)$$

$$b) E(x) = 1 \times \frac{15}{64} + 2 \times \frac{13}{64} + 3 \times \frac{11}{64} + 4 \times \frac{9}{64} +$$

$$5 \times \frac{7}{64} + 6 \times \frac{5}{64} + 7 \times \frac{3}{64} + 8 \times \frac{1}{64}$$

$$E(x) = \frac{204}{64} \rightarrow$$

$$E(x) = 3,1875$$

Eq. (3) :

$$E(x^2) = 1^2 \times \frac{15}{64} + 2^2 \times \frac{13}{64} + 3^2 \times \frac{11}{64} + 4^2 \times \frac{9}{64} +$$

$$5^2 \times \frac{7}{64} + 6^2 \times \frac{5}{64} + 7^2 \times \frac{3}{64} + 8^2 \times \frac{1}{64}$$

$$E(x^2) = \frac{876}{64} \Rightarrow E(x^2) = 13,6875$$

$$Var(x) = E(x^2) - [E(x)]^2 = 13,6875 - 3,1875^2$$

$$\Rightarrow Var(x) = 3,5273$$

Resposta:

$$E(x) = 3,19$$

$$V_{AR}(x) = 3,53$$